PHET

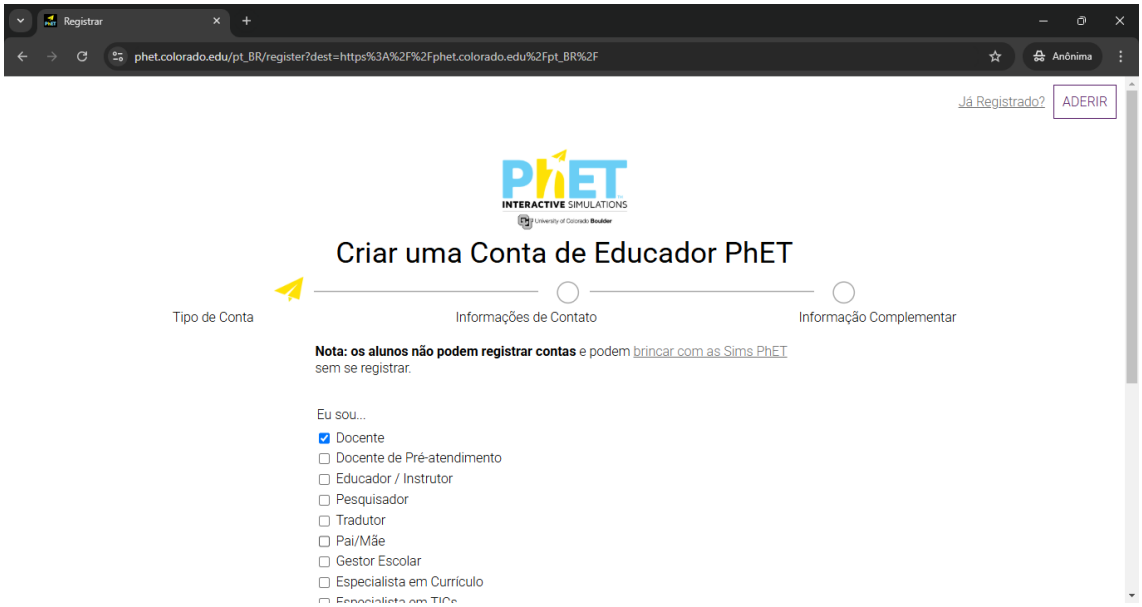
Objetivo: capacitar os professores a compreenderem o potencial pedagógico do PhET Interactive Simulations e a utilizarem suas simulações gratuitas de Ciências e Matemática para tornar conceitos abstratos mais visuais, interativos e significativos no processo de ensino e aprendizagem.

Passo 1: acessando a plataforma PhET

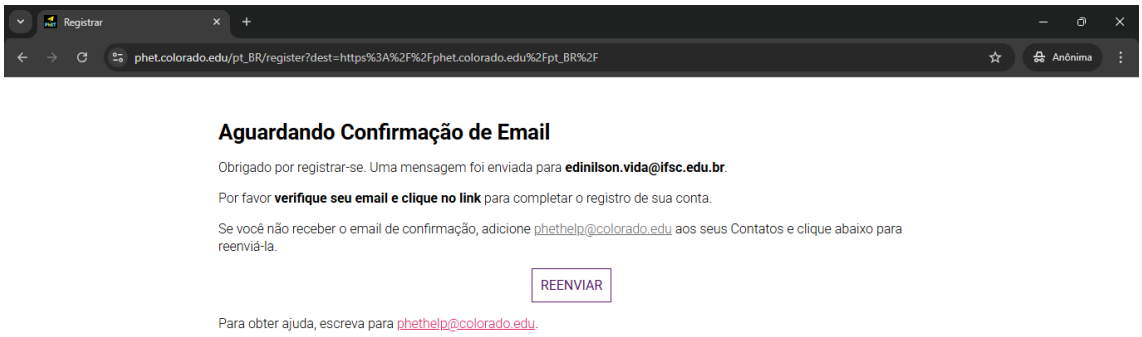
1. **Acesse o site em português do PhET:**
   a) O PhET Interactive Simulations é um projeto da Universidade do Colorado Boulder que oferece simulações de ciências e matemática gratuitas, baseadas em pesquisas pedagógicas.
   b) Criado pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o PhET (Physics Education Technology) foi desenvolvido para ajudar os alunos a visualizarem fenômenos invisíveis a olho nu, como átomos, elétrons, fótons e campos magnéticos.
   c) Diferente de vídeos ou animações estáticas, as simulações do PhET são ambientes interativos onde os alunos podem realizar experimentos, testar hipóteses e observar os resultados em tempo real.
   d) Isso transforma o aluno de um espectador passivo em um investigador ativo.
   e) O PhET é um recurso aberto e gratuito, mas o cadastro como professor oferece vantagens significativas para o planejamento das aulas.
   f) Abra o seu navegador e acesse o endereço oficial: https://phet.colorado.edu/pt_BR/.
   g) A interface está totalmente traduzida para o português brasileiro, facilitando a navegação e a busca por conteúdos específicos.

2. **Crie uma conta de professor:**
   a) Embora você possa usar as simulações sem estar logado, criar uma conta gratuita é altamente recomendado.
   b) Na parte superior da área central da página inicial, clique em “crie sua conta gratuita de educador” ou acesse o link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/register?dest=https%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Fpt_BR%2F.

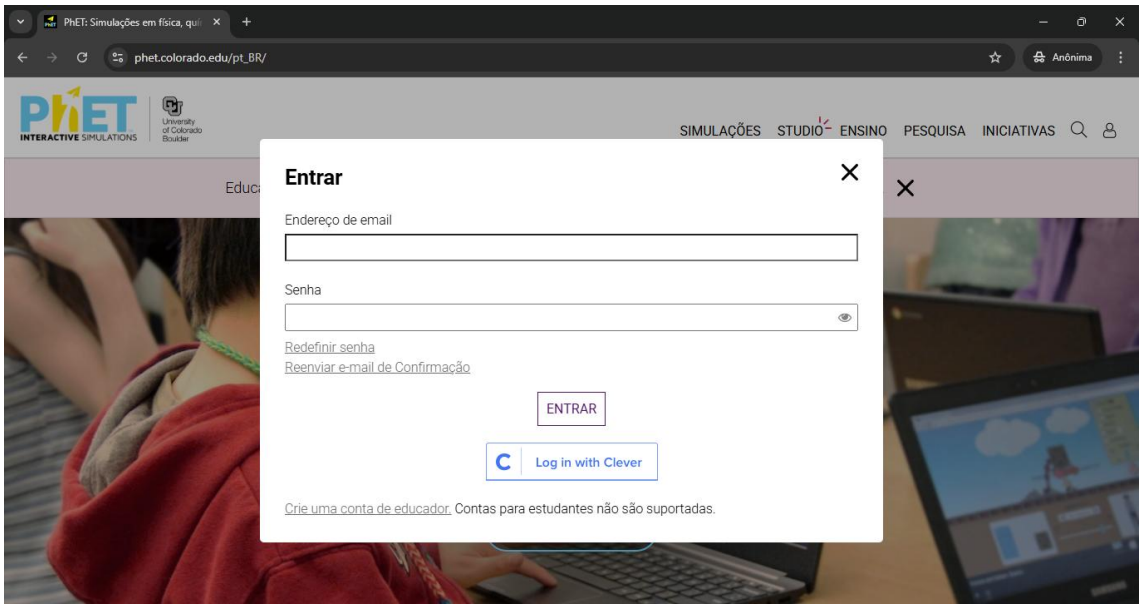
c) Escolha a opção “Docente” e preencha os dados solicitados (e-mail, instituição e nível de ensino).



d) Após o cadastro, você receberá um e-mail para confirmar o endereço de e-mail informado no momento do registro.



e) Em seguida, acesse a página inicial da plataforma para realizar a autenticação.
f) Na página inicial, clique no ícone “Entrar”, representado por uma pessoa no lado direito da tela, para efetuar a autenticação.



g) Ao estar logado, você terá acesso a guias de atividades criados por outros professores, dicas específicas para cada simulação e vídeos de treinamento exclusivos.

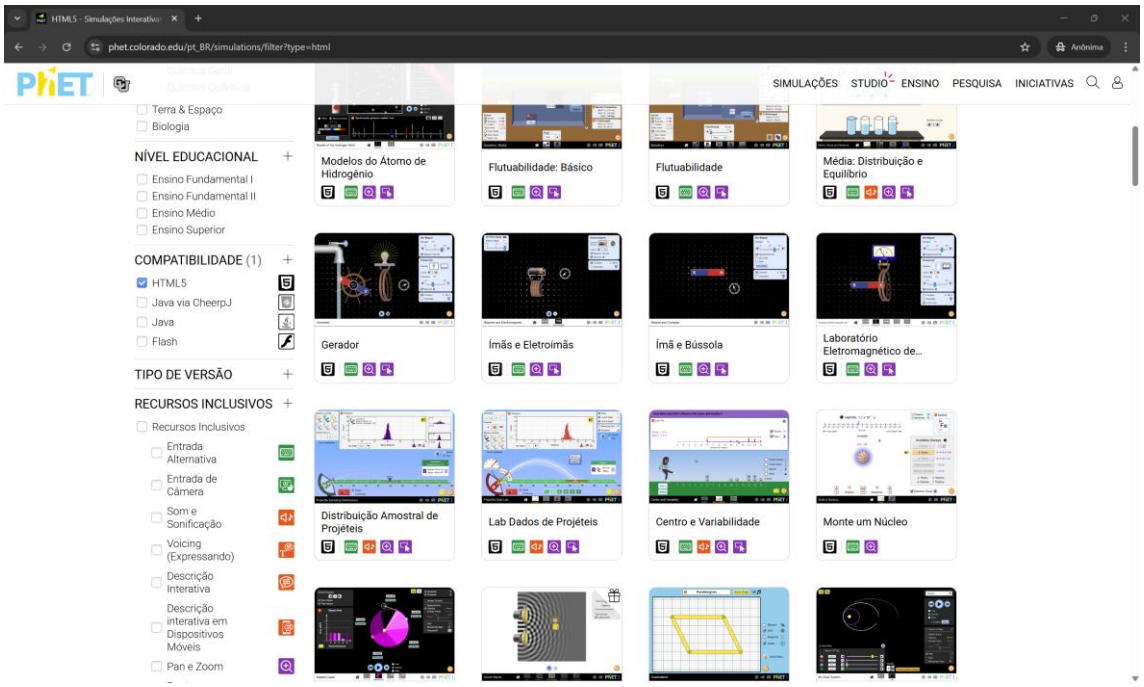
Passo 2: explorando a biblioteca de simulações

1. **Navegue por áreas do conhecimento:**

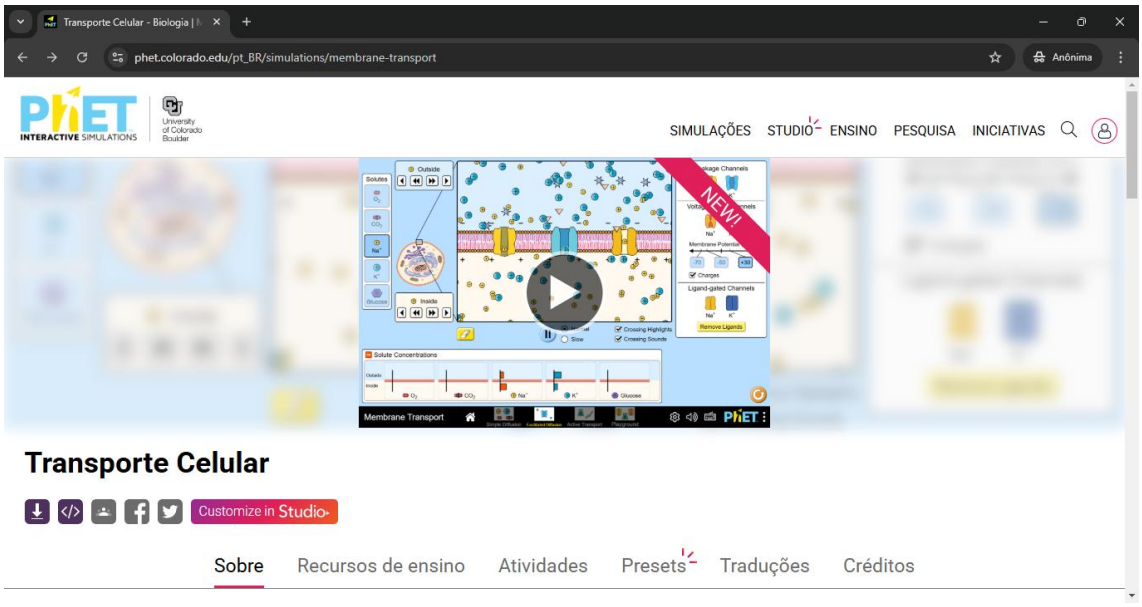
a) Com centenas de simulações disponíveis, saber como filtrar e encontrar o conteúdo certo para sua aula é fundamental.
b) No menu principal, você encontrará as categorias:

- **Física:** abrange desde mecânica clássica até física quântica.
- **Matemática e estatística:** frações, funções, álgebra e geometria.
- **Química:** inclui modelos atômicos, pH, soluções e estequiometria.
- **Terra e espaço:** fenômenos naturais, efeito estufa e placas tectônicas.
- **Biologia:** seleção natural, expressão gênica e visão.

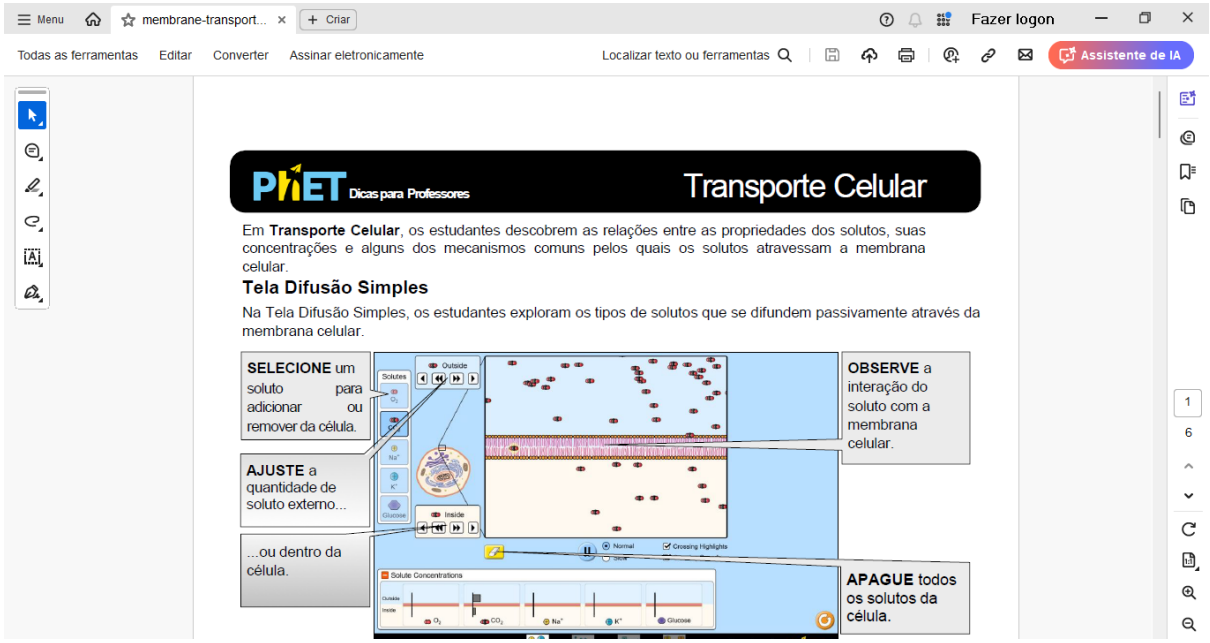
2. **Filtros inteligentes:**
   a) Para otimizar sua busca, utilize os filtros na barra lateral esquerda:
      - **Nível de Ensino:** filtre por Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio ou Ensino Superior.
      - **Compatibilidade:** dê preferência às simulações em HTML5, pois elas funcionam em qualquer dispositivo.
      - **Acessibilidade (recursos inclusivos):** você pode filtrar simulações que possuem recursos para alunos com deficiência visual ou motora.



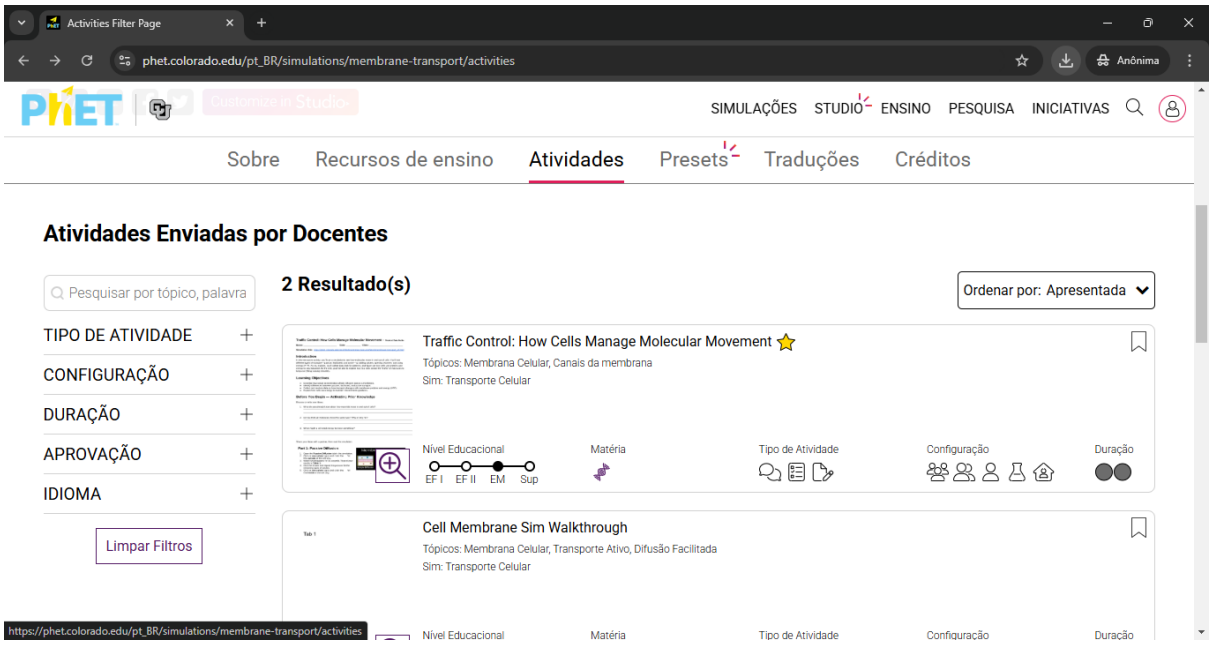
   b) Ao clicar na simulação desejada, são exibidas algumas informações detalhadas como: “Sobre”, “Recursos de ensino”, “Atividades”, “Presets”, “Traduções” e “Créditos”.



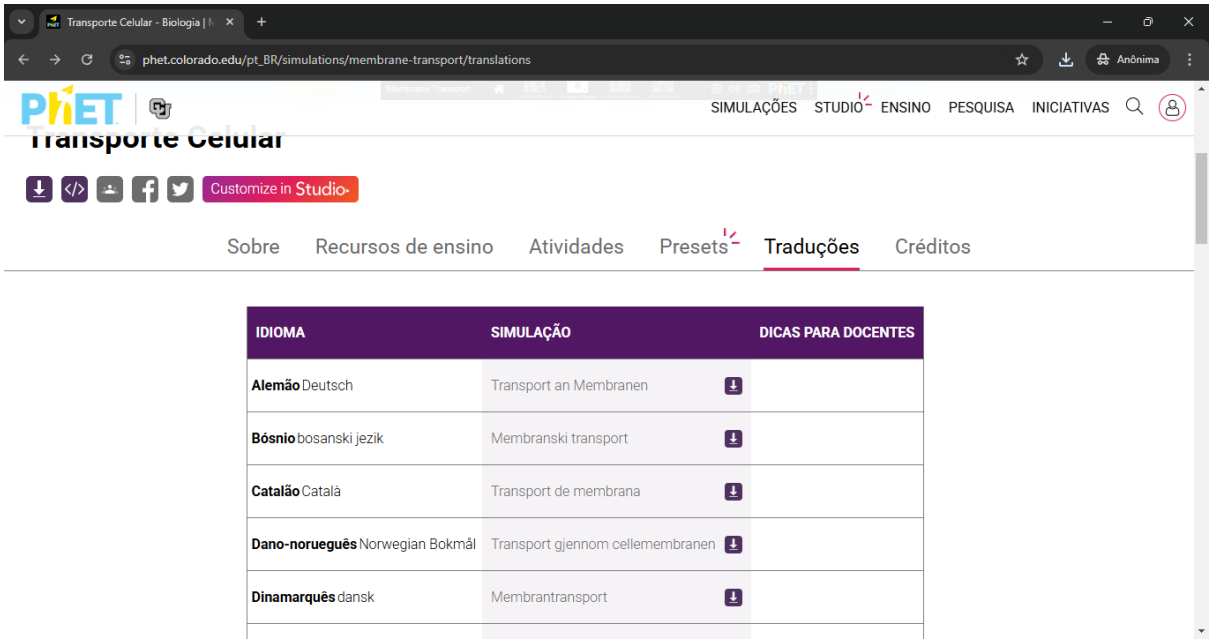
c) Na sequência, é apresentado um recurso de ensino desenvolvido e traduzido exclusivamente para esta simulação.



d) A seguir, são exibidas algumas atividades de ensino relacionadas à simulação escolhida.

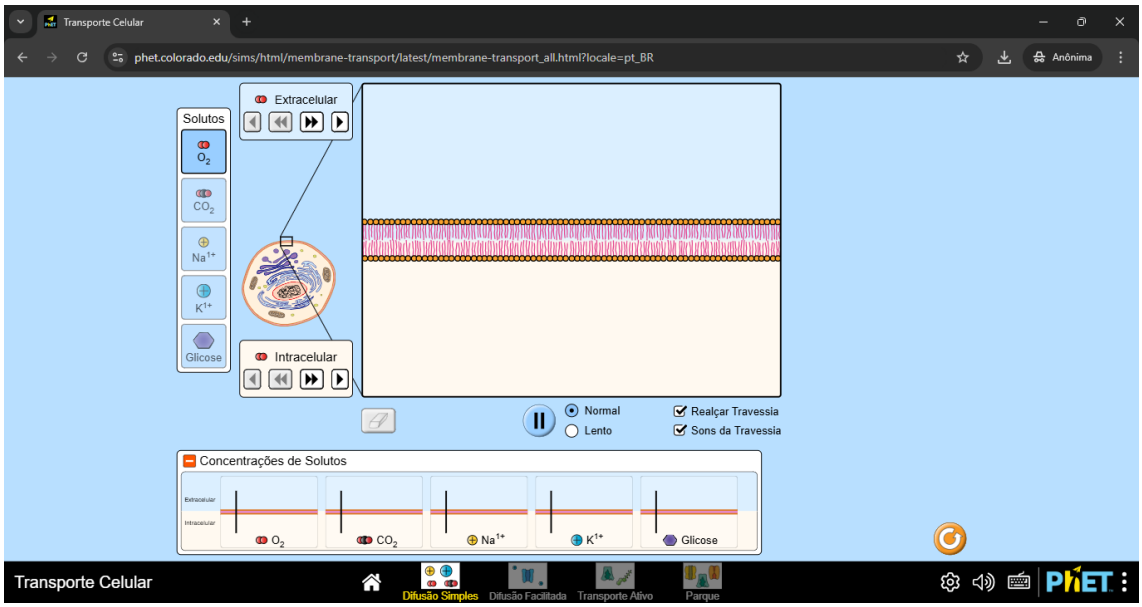


e) A seção de “Traduções” lista as versões da plataforma que foram traduzidas em outros idiomas.



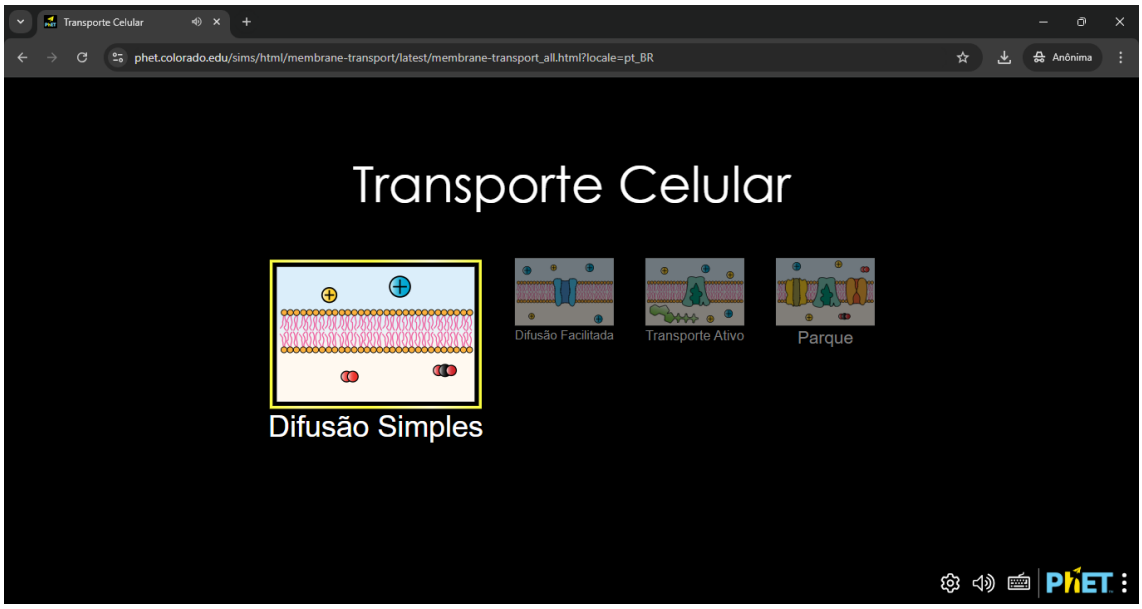
Passo 3: anatomia de uma simulação PhET

1. **Acesse elementos da interface:**
   a) Ao abrir uma simulação, você encontrará uma interface limpa e intuitiva, projetada para minimizar distrações e focar no aprendizado.
   - **Tela principal:** onde o fenômeno é visualizado (exemplo: um circuito elétrico ou uma balança).
   - **Painel de controle (direita):** contém os controles deslizantes (sliders), botões e menus para alterar as variáveis do experimento.
   - **Ferramentas de medição:** ícones que podem ser arrastados para a tela, como voltímetros, cronômetros, réguas ou termômetros.
   - **Botão de reiniciar (ícone de seta circular):** retorna a simulação ao estado inicial. Útil para começar um novo experimento rapidamente.

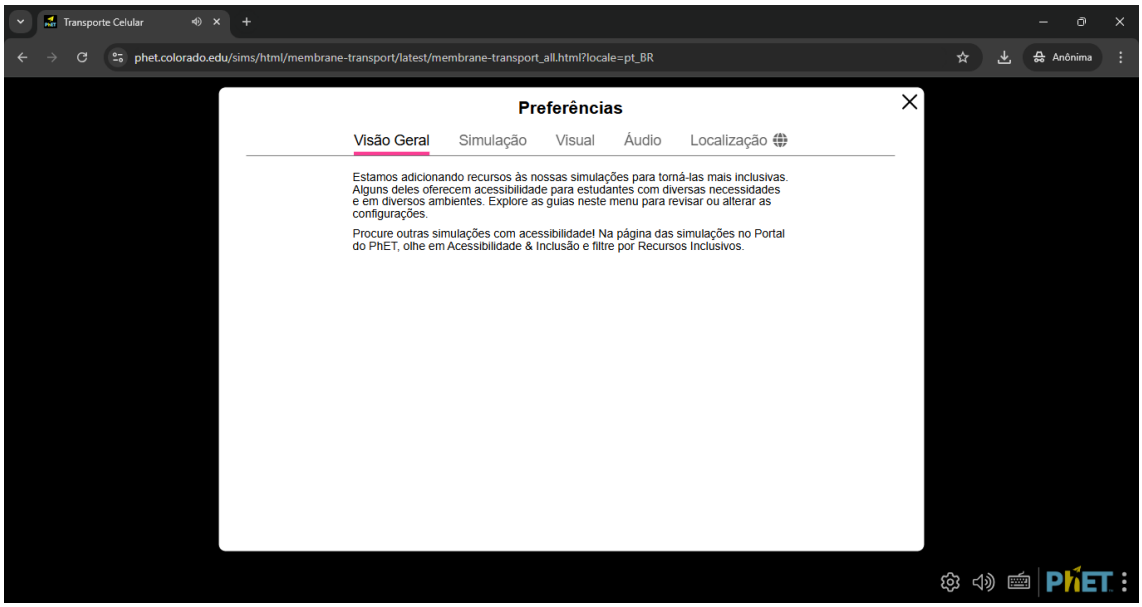


2. Visualize o modo "Play/Pause" e "Passo a Passo":

a) Ao carregar a página inicial da simulação, são exibidas algumas opções relacionadas à simulação principal.



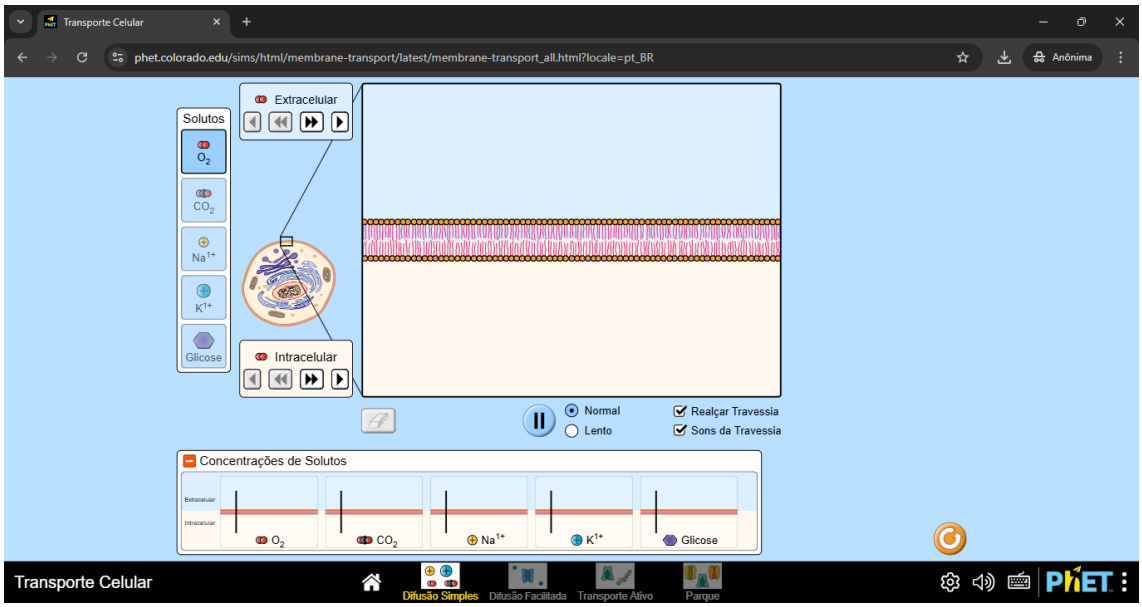
b) O menu de configurações (ícone de engrenagem) permite ajustar algumas preferências da simulação como: interação, áudio e idioma.



c) O menu de teclas de atalho (ícone de teclado) traz o detalhamento de algumas ações que podem ser acessadas por meio de teclas de atalho.

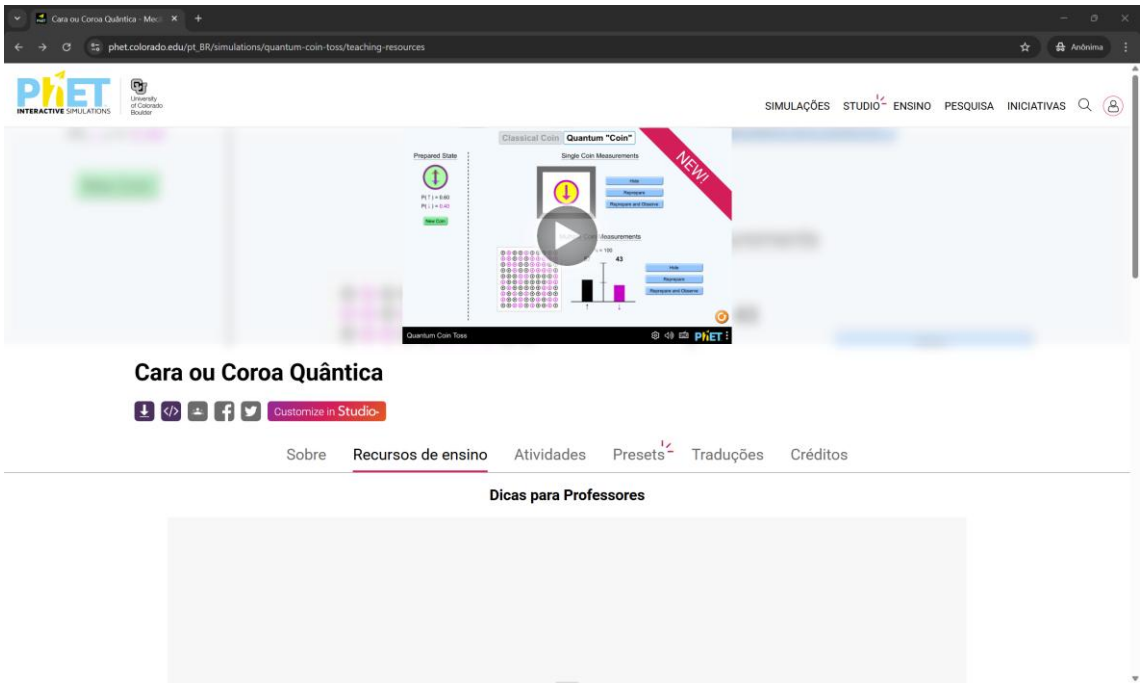
d) Muitas simulações permitem pausar o tempo. Isso é excelente para capturar um momento específico ou para realizar medições precisas sem que a animação continue correndo.

e) O botão de “Passo a Passo” (ícone de setas) permite avançar o tempo em pequenos intervalos controlados.



Passo 4: acessando recursos exclusivos para professores

1. **Acesse planos de aula e atividades:**
   a) Uma das maiores riquezas do PhET é a sua comunidade de educadores que compartilha materiais e estratégias.
   b) Ao estar logado na sua conta de professor, você verá uma seção chamada "Recursos de ensino" e "Atividades" logo abaixo de cada simulação.



   c) Você encontrará guias de atividades criados por outros educadores, prontos para serem baixados em formatos editáveis (como Word ou PDF).
   d) Esses guias costumam incluir roteiros de perguntas para os alunos e objetivos de aprendizagem.
   e) Muitas simulações possuem vídeos curtos de 2 a 3 minutos que explicam atualizações recentes e dicas pedagógicas de como outros professores usam essa simulação específica.

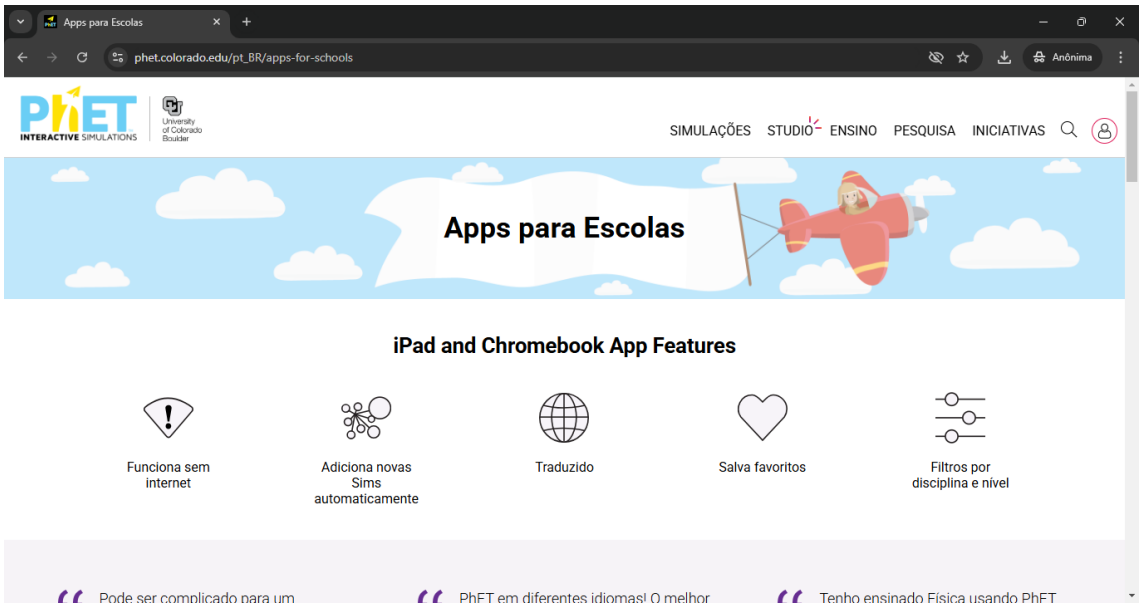
Passo 5: aplicando estratégias de uso em sala de aula

1. **Realize demonstrações em sala de aula (uso de projetor):**
   a) O PhET é versátil e pode ser usado de diversas formas, dependendo da infraestrutura da sua escola.
   b) Se você tem apenas um computador e um projetor, use a simulação para ilustrar conceitos durante a sua explicação.
   c) Se cada aluno tem um dispositivo, distribua um roteiro de atividades.
   d) Deixe que os alunos explorem livremente por 5 a 10 minutos antes de começarem a seguir o roteiro.

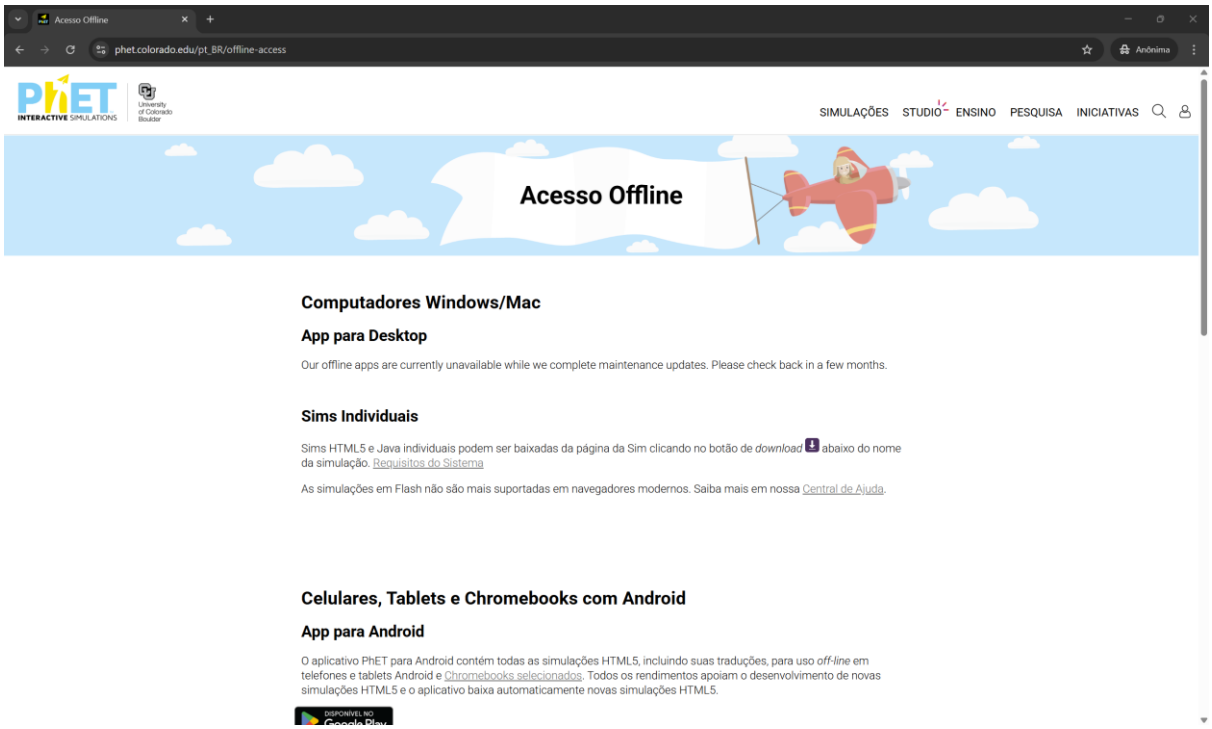
Passo 6: utilizando a plataforma de modo offline e em dispositivos móveis

1. **Baixe simulações individuais:**
   a) Nem todas as escolas possuem Internet estável.
   b) O PhET oferece soluções para que as simulações funcionem sem conexão.
   c) Na página de qualquer simulação em HTML5, clique no botão “Download” (ícone de seta para baixo).
   d) O arquivo baixado será um arquivo “.html” que pode ser aberto em qualquer navegador, mesmo sem Internet.

2. **Baixe a versão para aplicativos móveis:**
   a) A versão da plataforma está disponível na loja de aplicativos dos dispositivos iOS e Android.
   b) Para isso, acesse o seguinte link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/apps-for-schools.

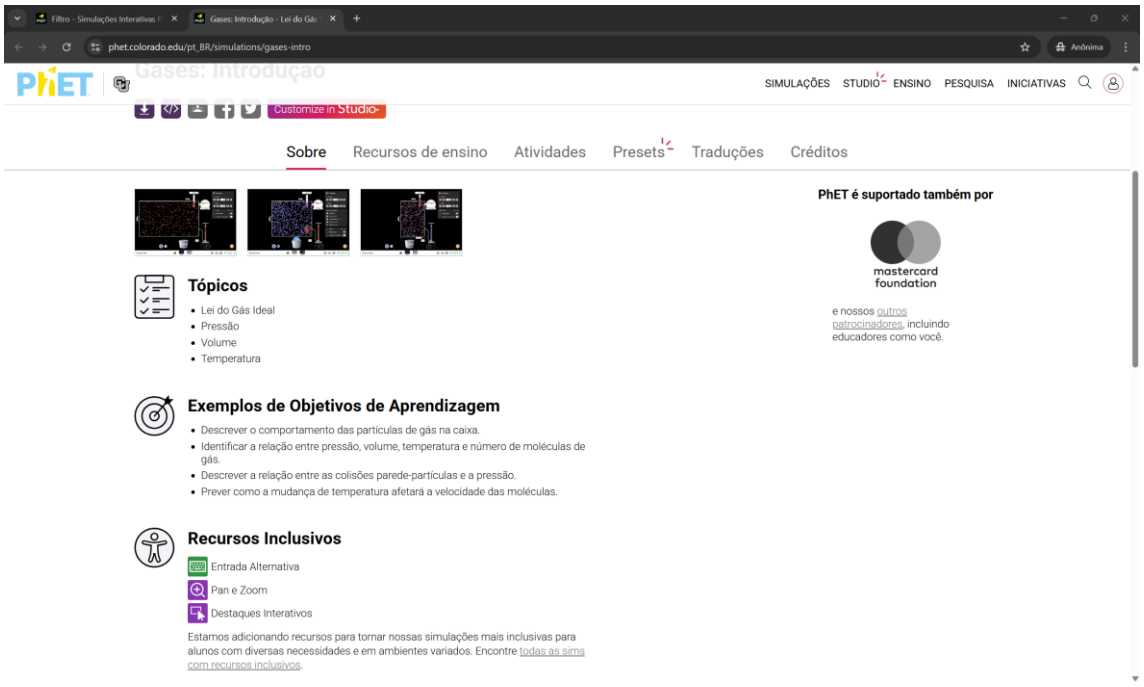


c) Existe a possibilidade de baixar uma versão desktop da plataforma, entretanto ela está indisponível devido a atualizações.

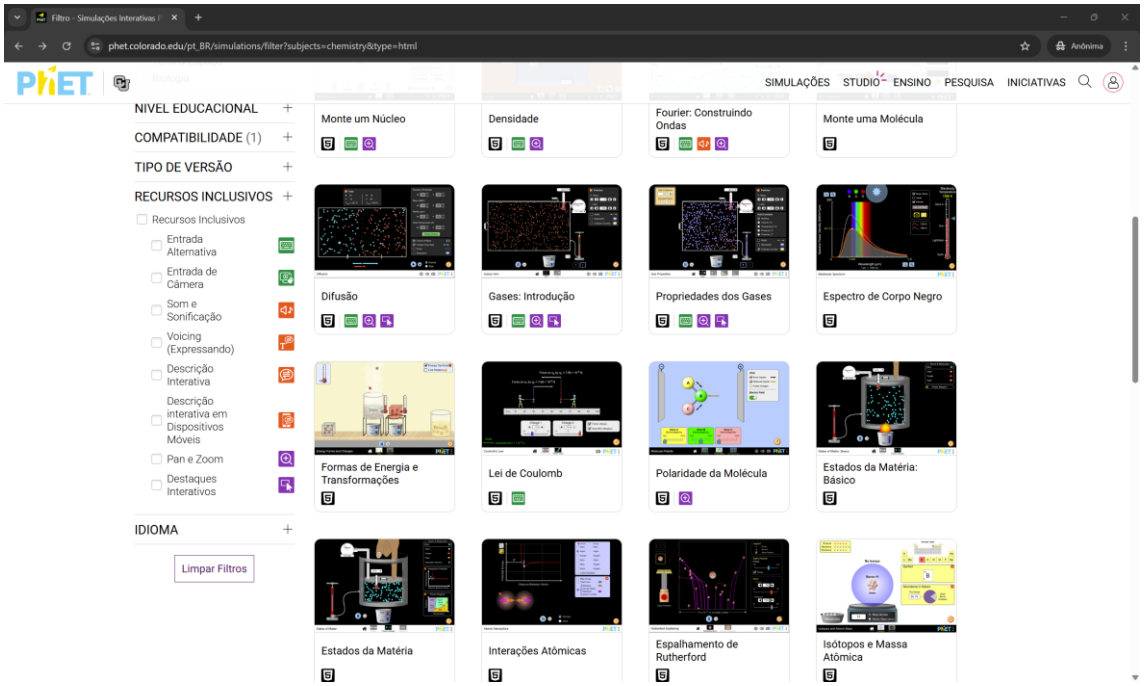


Passo 7: acessibilidade e inclusão

1. **Acesse os recursos de acessibilidade disponíveis:**
   a) O PhET está à frente em relação acessibilidade em simulações científicas, garantindo que alunos com deficiências também possam aprender.
   b) Algumas simulações já possuem recursos avançados como navegação por teclado, descrição de áudio, destaque interativo e sons inclusivos que representam variáveis.
   c) Ao acessar a simulação, na seção “Sobre”, vá até o tópico “Recursos Inclusivos” para ver quais recursos específicos aquela simulação oferece.



d) Também, na tela de pesquisa de simulações, ao acessar a seção “Recursos Inclusivos”, será possível realizar filtros por recursos específicos.



Espera-se que você se sinta mais preparado para explorar o PhET Interactive Simulations como um recurso pedagógico capaz de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. As simulações oferecem possibilidades valiosas para tornar conteúdos de Ciências e Matemática mais concretos, visuais, interativos e significativos para os estudantes, favorecendo a investigação, a participação ativa e a construção do conhecimento. A partir desse primeiro contato, recomenda-se continuar explorando as diferentes simulações disponíveis e refletindo sobre estratégias para integrá-las de forma intencional e alinhada aos objetivos de aprendizagem de sua prática docente.